UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO INTEGRADOR I: SISTEMAS SOFTWARE

AVANCE 3 DEL PROYECTO FINAL

WonPLUS

Sistema de gestión de ventas e inventarios para MYPES

Informe del avance de proyecto final 4 (proyecto 2)

Alumna: Famel Marion Zuloaga Zapana
Docente: Irani Guillen Gómez

Lima — Perú
2026

Índice

1. Introducción **4**

2. Contexto de la empresa **4**

3. Identificación del problema **4**

4. Descripción del problema **4**

5. Alcance de la solución **5**

5.1 Visión 5

5.2 Misión 5

5.3 Entorno 5

5.4 Estrategias 5

5.5 Planes 6

5.6 Modelo de negocio en Canvas 6

5.7 Análisis del negocio 7

6. Tres alternativas de solución **8**

6.1 Alternativa 1: WonPLUS Escritorio 8

6.2 Alternativa 2: WonPLUS Web 10

6.3 Alternativa 3: WonPLUS Correo 11

6.4 Comparación y decisión 12

7. Gestión del proyecto **13**

7.1 Project Charter 13

7.2 Diagrama de Gantt 13

8. Diseño de la solución elegida **14**

8.1 Diagramas de proceso 15

8.2 Diagrama de clases 15

8.3 Diagrama entidad–relación 15

9. Arquitectura de la solución construida 16

9.1 MVC 16

9.2 DAO 17

9.3 SOLID 17

9.4 Pruebas 17

9.5 Seguridad 17

10. Librerías y construcción con Maven 18

11. Interfaces y cobertura del alcance 18

12. Control de versiones 19

13. Correspondencia con la rúbrica 19

14. Recomendaciones 20

15. Conclusiones 20

16. Referencias 21

Anexo A. Lean Canvas 22

Anexo B. Encuesta piloto 22

Anexo C. Guion de la sustentación 22

Anexo D. Estructura del código entregado 23

1. Introducción

Este informe es el avance 3 de WonPLUS. Recoge el análisis ya presentado en el avance 2 y le agrega el trabajo construido después: la aplicación de escritorio, su arquitectura, las pruebas, las librerías, los diagramas alineados al código y la publicación del repositorio. El documento responde a la consigna del avance de proyecto final 4, en el que el equipo actúa como consultor y entrega una solución informática para un proceso concreto de la empresa.

La solución elegida y construida es una aplicación de escritorio en Java 21, con Maven, Swing y PostgreSQL. Cubre el alcance comprometido desde el avance 2: usuarios, productos, ventas, actualización de inventario y reportes básicos. El código está en https://github.com/ZuloagaZapanaFamelMarion/WonPLUS, dentro de la carpeta wonplus-java.

El avance 2 describía un prototipo de cuatro pantallas y dejaba las alternativas 2 y 3 ilustradas con productos comerciales ajenos al equipo. Este avance corrige esa distancia: documenta las once pantallas que ya funcionan, reemplaza esas referencias externas por dos diseños propios en Java y completa el Project Charter, el Gantt y los diagramas con los datos reales del programa.

2. Contexto de la empresa

WonPLUS es una propuesta para micro y pequeñas empresas del Perú que necesitan controlar ventas e inventario con una herramienta sencilla. El proyecto nace de la dificultad para registrar operaciones a mano, seguir el stock y consultar el resultado del negocio.

La solución es un sistema de gestión de ventas e inventarios con arquitectura modelo–vista–controlador y base de datos relacional PostgreSQL. Prioriza una interfaz directa, el registro de la venta, la actualización del inventario y reportes sencillos, incluido el archivo Excel del periodo.

El usuario principal es el emprendedor o el responsable de una MYPE. El sistema distingue dos roles. El administrador gestiona productos, categorías y usuarios. El vendedor registra ventas y consulta panel, historial, alertas y reportes. El menú oculta la administración cuando la sesión pertenece a un vendedor.

3. Identificación del problema

El problema es la dificultad de algunas MYPES para disponer de un sistema sencillo que registre ventas, controle inventario y deje consultar la información básica del negocio. El cuaderno y la hoja de cálculo producen errores, pérdida de datos y poca claridad sobre la ganancia.

También existe una barrera de acceso: varias herramientas de gestión tienen un costo o una complejidad que no corresponden a un negocio pequeño. WonPLUS se limita a las operaciones esenciales de ese negocio y se ejecuta en el equipo local.

4. Descripción del problema

En el proceso manual, la venta se anota en papel o en un registro informal. Después esa información se transcribe a un cuaderno o a una hoja de cálculo, los totales se calculan a mano, el comprobante se guarda en físico y la ganancia se estima revisando lo anotado.

Ese recorrido afecta tres puntos: el control del inventario, la consulta de las ventas y la decisión que depende de datos registrados de la misma manera cada vez. La solución concentra esas operaciones en un solo flujo: autenticar al usuario, registrar la venta, descontar el stock y consultar el resultado.

5. Alcance de la solución

El alcance comprende cinco operaciones: gestión de usuarios con roles, gestión de categorías y productos, registro de ventas con ticket, actualización del inventario al confirmar la venta, con alerta de stock bajo, y reportes por periodo con exportación a Excel.

Esta versión trabaja en el equipo local o en una red básica. Quedan para una etapa posterior la facturación electrónica, la conexión con SUNAT, el lector físico de código de barras, los respaldos automatizados y el despliegue en la nube. El tamaño del alcance corresponde al problema descrito en el avance 2 y al esfuerzo de la solución ya construida.

5.1 Visión

Ser una solución de gestión sencilla para MYPES que facilite el registro de ventas y el control de inventario, reduzca la dependencia de procesos manuales y ofrezca información clara para la gestión cotidiana del negocio.

5.2 Misión

Desarrollar y mantener una herramienta accesible para que el pequeño negocio registre sus operaciones, controle sus productos y consulte las ventas mediante una interfaz simple.

5.3 Entorno

Factor	Descripción
Interno	Aplicación Java 21, Maven, Swing, PostgreSQL y JDBC. Alcance académico centrado en las cinco operaciones.
Clientes	MYPES y emprendedores que requieren controlar ventas, productos y stock.
Tecnológico	Escritorio Java, base relacional, consultas preparadas y exportación con Apache POI.
Competitivo	Software comercial de gestión y métodos manuales, como el cuaderno y la hoja de cálculo.
Legal	Referencia de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, aplicada al tratamiento de la cuenta de usuario.

5.4 Estrategias

- Priorizar productos, ventas, stock y reportes antes que funciones de una etapa posterior.
- Mantener textos claros y una operación directa en cada pantalla.
- Separar vista, controlador, servicio y acceso a datos.
- Guardar la información en PostgreSQL con consultas preparadas y la contraseña cifrada.

• Verificar las reglas de negocio con pruebas JUnit y ampliar después la validación con más MYPES.

5.5 Planes

Horizonte	Plan
Corto plazo	Cerrar el MVP: venta con descuento de stock, administración por roles, reporte y Excel. Entregar este informe y sustentar.
Mediano plazo	Mejorar la experiencia de uso, ampliar la validación con MYPES y evaluar una versión web con el mismo alcance.
Largo plazo	Estudiar facturación electrónica, respaldos y nuevas funciones solo cuando el uso del MVP esté comprobado.

5.6 Modelo de negocio en Canvas

El avance 2 presentaba el modelo de negocio en una tabla y el Lean Canvas en el anexo. Este avance agrega el lienzo de nueve bloques, que es la herramienta pedida para graficar el análisis. Los bloques usan el mismo contenido del avance 2, actualizado con la tecnología que ya está en el programa.

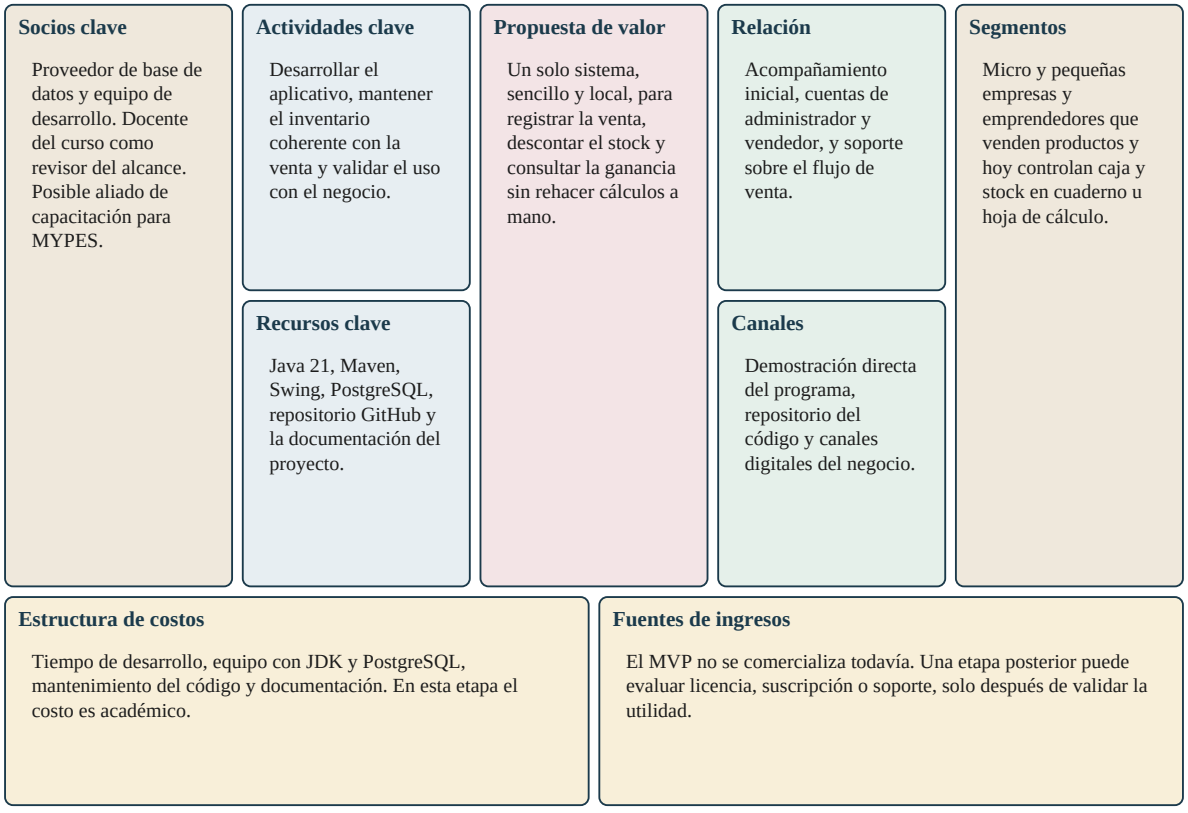


Figura 1. Lienzo de modelo de negocio de WonPLUS.

La propuesta de valor queda en el centro: registrar la venta y conocer el stock y la ganancia en el mismo sistema. Los segmentos son MYPES con control todavía manual. Los costos de esta etapa son de desarrollo académico. Los ingresos de una comercialización futura se dejan condicionados a una validación posterior, para no prometer un modelo que el MVP todavía no comprueba.

5.7 Análisis del negocio

La encuesta piloto del avance 2 se aplicó a 6 emprendedores de MYPES en Lima. Por el tamaño de la muestra, los resultados son una primera lectura del problema y no una representación de todas las MYPES del país.

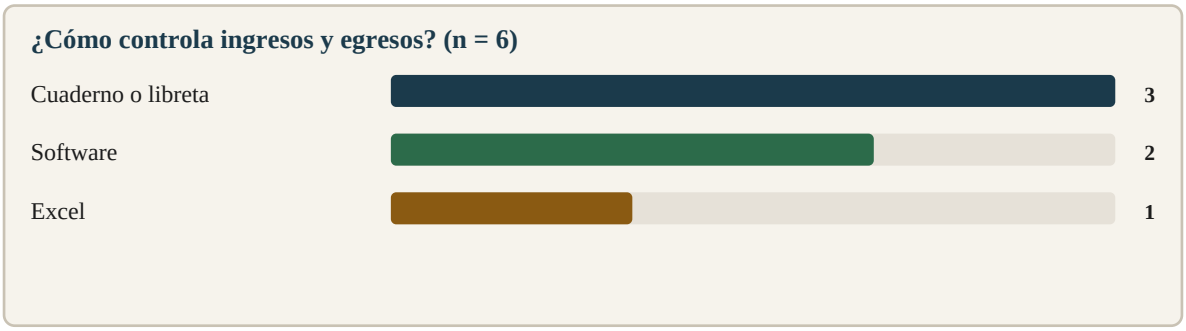


Figura 2. Método de control reportado por los seis encuestados.

Tres de seis usan cuaderno o libreta, dos usan algún software y uno usa Excel. En la muestra, cuatro de seis no usan un software dedicado a esta actividad.

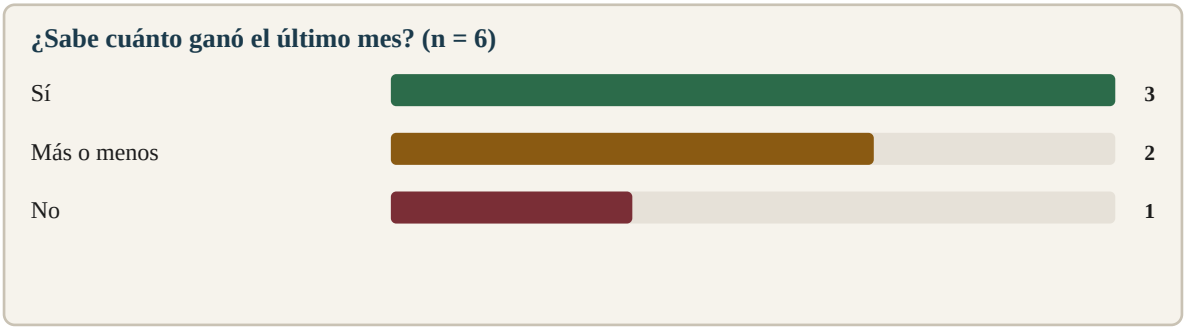


Figura 3. Claridad declarada sobre la ganancia mensual.

La mitad de la muestra afirmó conocer la ganancia del último mes. Dos de seis la conocen de forma aproximada y uno indicó que no la tiene clara.

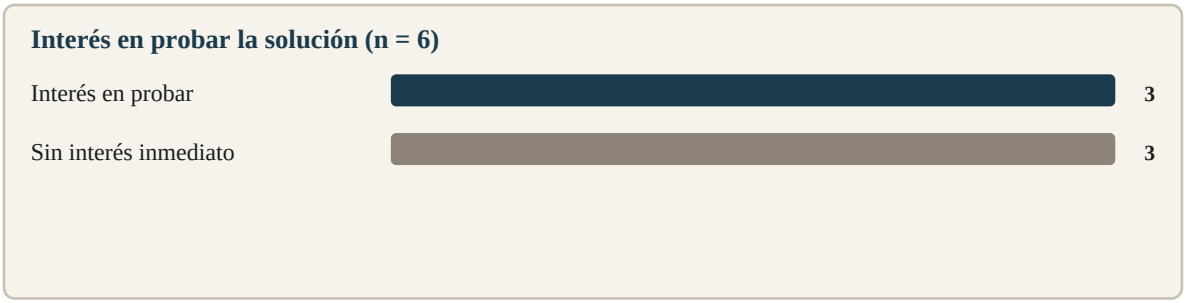


Figura 4. Interés inicial ante la propuesta.

Tres emprendedores manifestaron interés en probar la propuesta y tres prefirieron seguir con su método actual. Ese resultado obliga a mantener el sistema simple y a seguir validando la aceptación, en lugar de ampliar funciones.

- Problema principal: el control sigue en procesos manuales o en herramientas no especializadas.
- Necesidad: información de ventas e inventario ordenada y fácil de consultar.
- Oportunidad: concentrar productos, ventas, stock y reportes en un único sistema.

• Riesgo: la muestra es pequeña y la mitad no mostró interés inmediato.
• Indicador del MVP: registrar una venta, actualizar el stock y consultar el resultado sin cálculo manual.

6. Tres alternativas de solución

La consigna pide tres alternativas propias, cada una con al menos diez pantallas y al menos un 50 % de Java, de modo que cualquiera de ellas pueda cubrir el mismo alcance. Las tres propuestas de este avance son del proyecto. La alternativa 1 está construida y es la que se sustenta. Las alternativas 2 y 3 son diseños evaluados para comparar esfuerzo, acceso y alcance; no están codificadas y el informe no las presenta como parte del programa entregado.

Alternativa	Tecnología	Java	Pantallas	Estado
1. WonPLUS Escritorio	Java 21, Swing, Maven, JDBC y PostgreSQL	100 %	11	Construida y publicada
2. WonPLUS Web	Backend Java con Spring Boot y PostgreSQL; interfaz en el navegador	Más del 50 %: reglas, seguridad y persistencia en Java	10	Diseño
3. WonPLUS Correo	Java de escritorio, PostgreSQL y JavaMail para avisos y resumen	100 % de la aplicación; el correo es una librería Java	10	Diseño

Se eligió la alternativa 1 porque cubre el alcance con el menor despliegue: no exige servidor web ni correo externo para cumplir la venta, el stock y el reporte. El Excel se genera en el equipo con Apache POI. Las otras dos siguen siendo caminos válidos si más adelante se necesita acceso desde el navegador o aviso por correo.

6.1 Alternativa 1: WonPLUS Escritorio

Es la solución del repositorio. El usuario entra con correo y contraseña. Según el rol, el menú muestra o reserva la administración. Una venta confirma cantidades, calcula el total y la ganancia, graba la operación y descuenta el stock en la misma transacción. Si no hay stock suficiente, la venta se rechaza. El reporte del periodo se exporta a un archivo .xlsx.

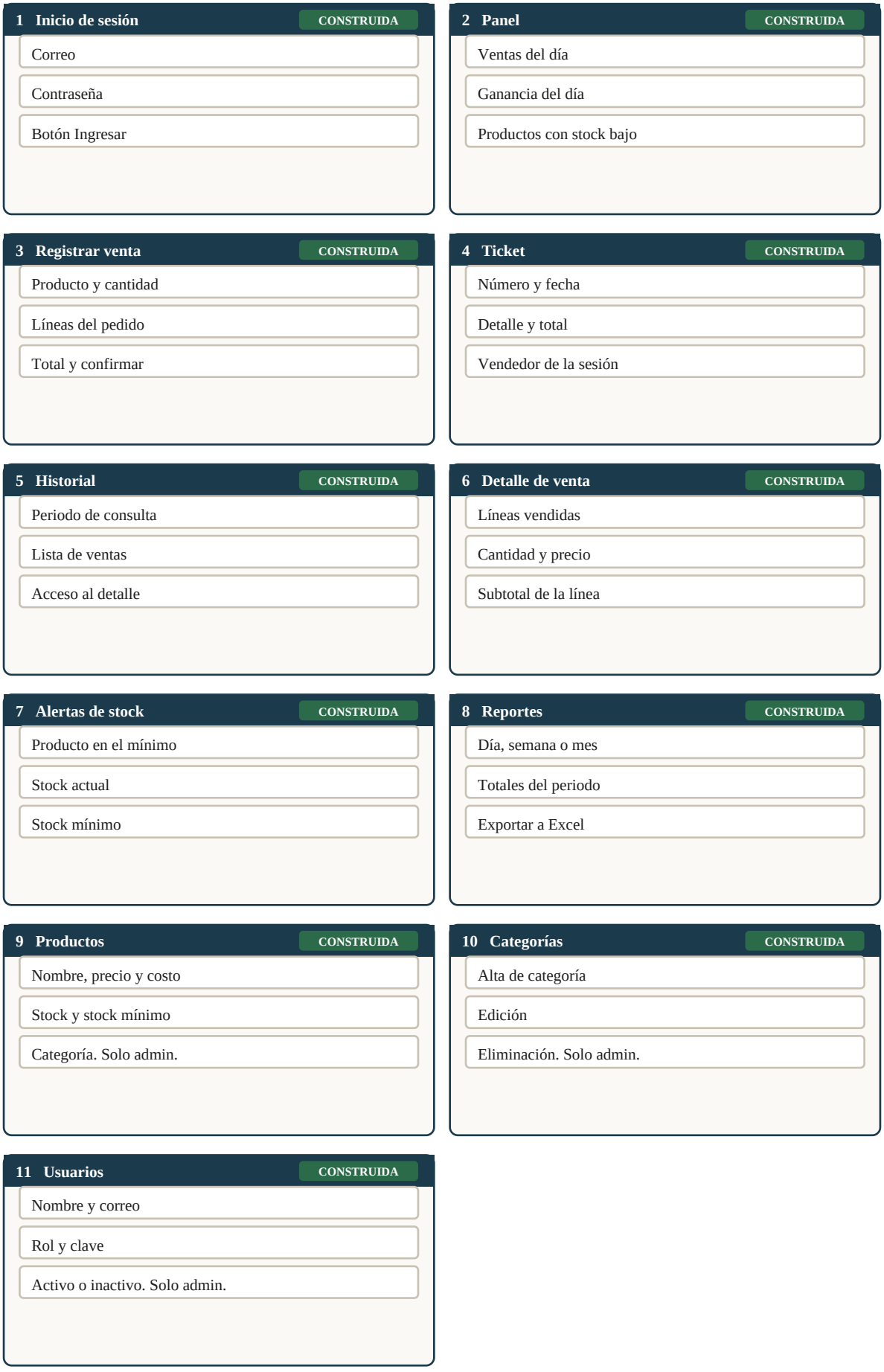


Figura 5. Once pantallas de la alternativa 1, construidas en Swing.

El vendedor usa inicio de sesión, panel, venta, ticket, historial, detalle, alertas y reportes. El administrador usa esas mismas pantallas y, además, productos, categorías y usuarios. El ticket y el detalle se abren desde el flujo de la venta y del historial; por eso no aparecen como botones fijos del menú lateral, pero son pantallas propias del sistema.

6.2 Alternativa 2: WonPLUS Web

Misma empresa, mismo problema y mismo alcance, con acceso desde el navegador. El backend sería Java, con Spring Boot, la misma base PostgreSQL y las mismas reglas de rol, stock y reporte. La interfaz web consumiría esa API. La parte Java —autenticación, reglas, persistencia y generación del Excel— supera la mitad de la solución. Esta alternativa sirve si el negocio necesita consultar desde más de un equipo. Aumenta el trabajo de despliegue, sesión web y mantenimiento, y por eso quedó como diseño y no como el MVP.

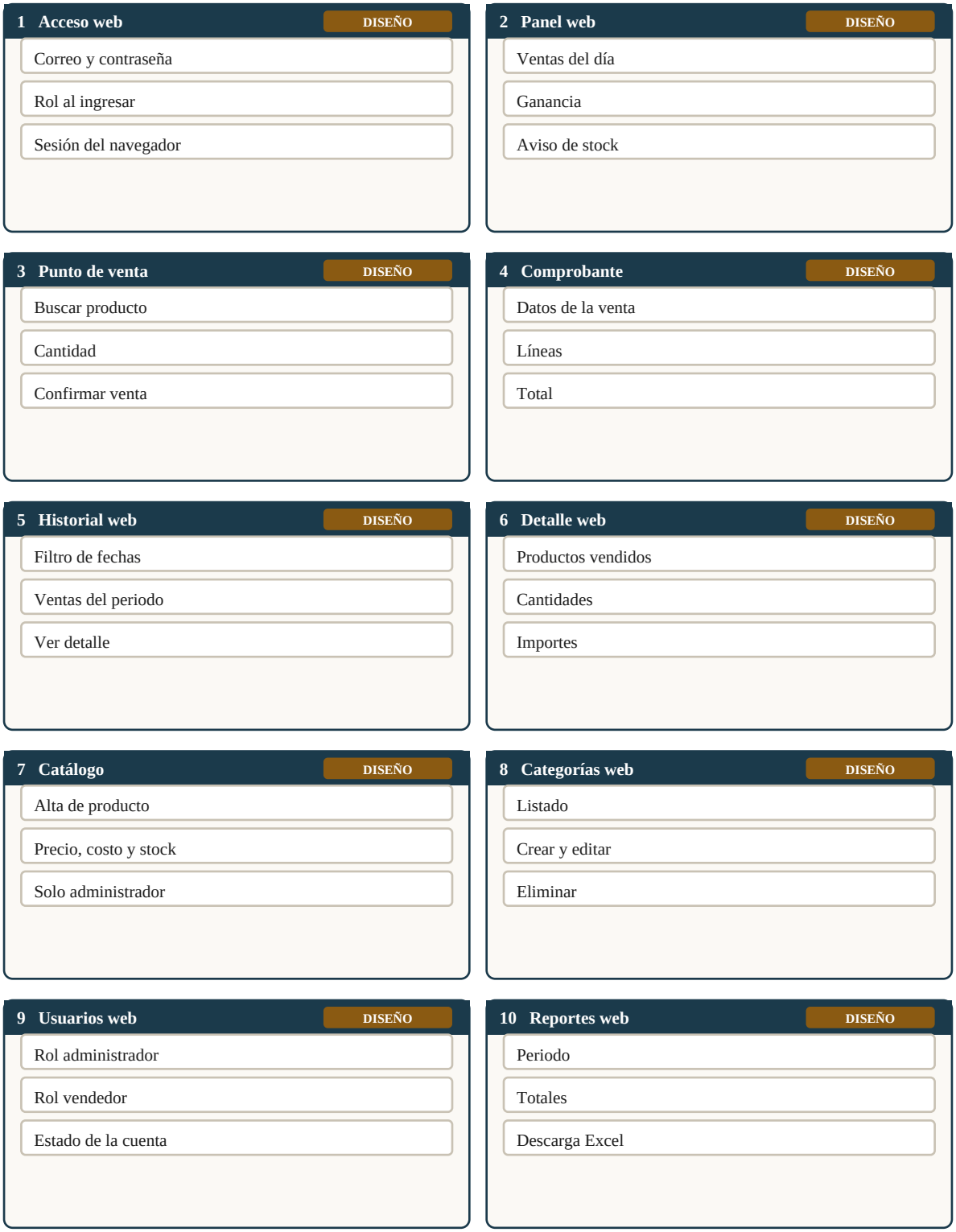


Figura 6. Diez pantallas diseñadas para la alternativa web con backend Java.

6.3 Alternativa 3: WonPLUS Correo

También es una aplicación Java de escritorio con PostgreSQL. Agrega JavaMail para avisar el stock bajo y enviar un resumen del día. Cubre el alcance y suma la comunicación hacia el responsable que no está mirando la pantalla. Exige una cuenta de correo, un servidor SMTP y el cuidado de esas credenciales. Como el alcance aprobado se cumple con la consulta en el programa y con el Excel, el correo quedó fuera de la versión construida. Apache POI, que sí está integrado, cubre el requisito de librería de reportes de la consigna.

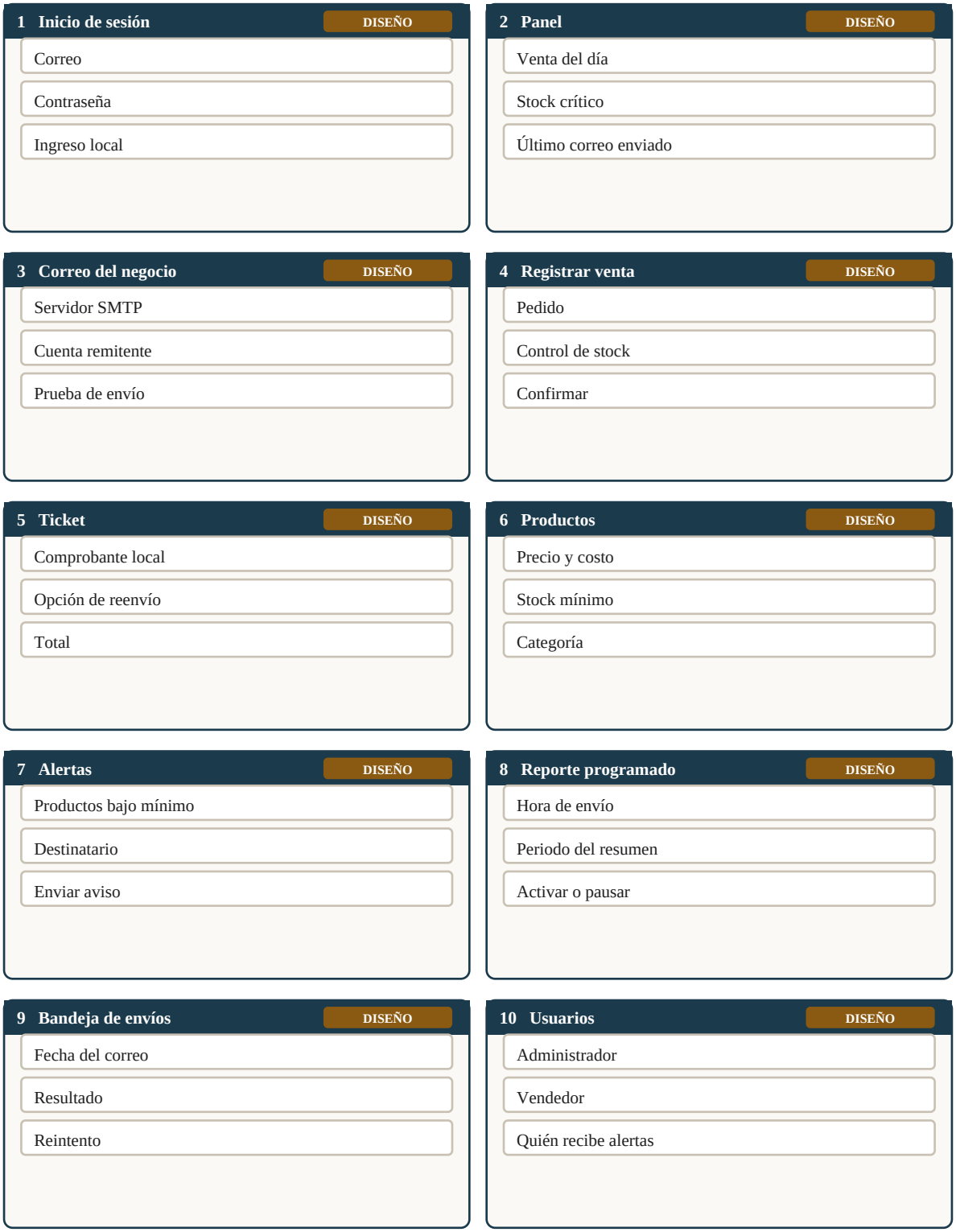


Figura 7. Diez pantallas diseñadas para la alternativa Java con correo.

6.4 Comparación y decisión

Criterio	Escritorio	Web	Correo
Cubre usuarios, productos, venta, stock y reporte	Sí, en el código	Sí, en el diseño	Sí, en el diseño
Porcentaje Java	100 %	Más del 50 %	100 %
Pantallas	11 construidas	10 diseñadas	10 diseñadas

Criterio	Escritorio	Web	Correo
Qué necesita para funcionar	JDK, Maven y PostgreSQL	Servidor y navegador	JDK, PostgreSQL y SMTP
Riesgo principal	Uso en un solo equipo	Más despliegue	Credenciales de correo
Decisión	Seleccionada	Evolución posible	Evolución posible

7. Gestión del proyecto

7.1 Project Charter

El avance 2 incluía un charter básico. Esta versión lo completa con interesados, hitos, riesgos, supuestos, esfuerzo y criterios de éxito ligados a los objetivos del alcance.

Elemento	Definición
Nombre	WonPLUS — Sistema de gestión de ventas e inventarios para MYPES.
Patrocinio académico	Curso Integrador I: Sistemas Software. Docente: Irani Guillen Gómez.
Responsable	Famel Marion Zuloaga Zapana. Elabora, publica y sustenta el entregable.
Propósito	Reducir el registro manual mediante la venta digital, el control de stock y la consulta del resultado.
Objetivo general	Entregar un sistema de ventas e inventarios en Java, con MVC, que cubra el alcance del avance 2.
Objetivos específicos	OE1. Registrar la venta y descontar el stock. OE2. Administrar productos, categorías y usuarios por rol. OE3. Consultar el periodo y exportar Excel. OE4. Publicar código e informe sobre el mismo alcance.
Alcance	Usuarios, categorías, productos, venta, ticket, historial, detalle, alerta de stock y reporte.
Fuera de alcance	Facturación electrónica, SUNAT, lector de barras, correo automático y nube.
Entregables	Informe de este avance, diagramas, charter, Gantt, aplicativo Java y repositorio GitHub.
Interesados	Docente, que evalúa; alumna, que construye; administrador y vendedor de la MYPE, que operarían el sistema; emprendedor, que usa el resultado para decidir.
Hitos	H1. Problema y alcance aprobados en el avance 2. H2. Modelo de datos y núcleo Java. H3. Once pantallas operativas. H4. Informe del avance 3 y código publicado. H5. Sustentación oral de 10 minutos.
Riesgos	Muestra de seis personas; crecimiento del alcance hacia SUNAT; credenciales locales de la base; exceso de tiempo en la sustentación.
Supuestos	El alcance del avance 2 se mantiene. Hay JDK 21, Maven y PostgreSQL en el equipo de la sustentación. La demostración usa datos de prueba.
Restricciones	Calendario del curso, una solución de alcance acotado y diez minutos de exposición.
Esfuerzo	Estimación académica: análisis 20 h, diseño 24 h, núcleo y seguridad 40 h, pantallas 40 h, pruebas 12 h, informe 20 h y sustentación 8 h.
Criterios de éxito	La venta confirmada descuenta stock y rechaza cantidades imposibles. El vendedor no administra el catálogo ni los usuarios. El reporte del periodo genera un .xlsx. La contraseña no se guarda en texto plano. El informe y el código describen las mismas cinco operaciones.

Tabla 1. Project Charter de WonPLUS.

7.2 Diagrama de Gantt

El cronograma conserva las 18 semanas del avance 2. Lo verde ya está en el código o en este informe. La sustentación queda para el cierre.

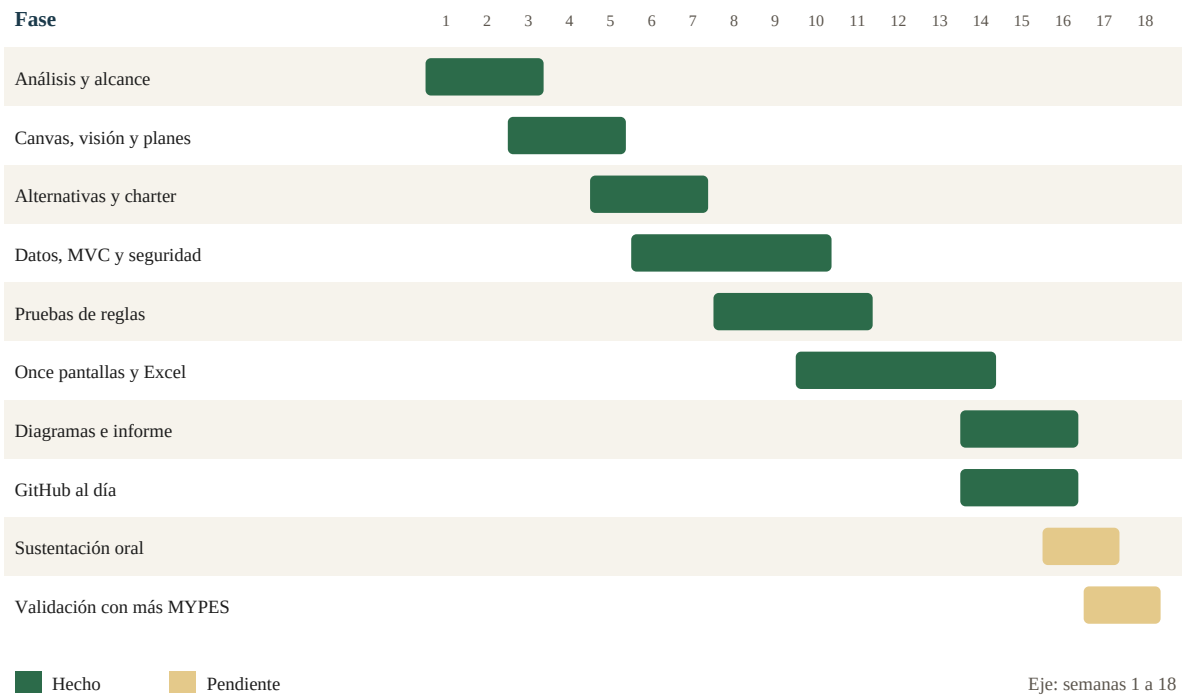


Figura 8. Gantt de 18 semanas. El eje horizontal indica la semana.

Id	Tarea	Semanas	Depende de	Estado
A1	Contexto, problema y alcance	1-3	—	Hecho en el avance 2
A2	Visión, misión, entorno, estrategias y planes	3-4	A1	Hecho
A3	Canvas gráfico y lectura de la encuesta	4-5	A1	Hecho en este informe
B1	Tres alternativas de al menos 10 pantallas	5-6	A3	Hecho en este informe
B2	Project Charter profesional	6-7	B1	Hecho en este informe
C1	Esquema PostgreSQL	6-8	B1	Hecho
C2	Capas MVC, servicios y DAO	7-10	C1	Hecho
C3	Cifrado, roles y validación	8-10	C2	Hecho
C4	Pruebas JUnit de reglas, periodo, clave y Excel	8-11	C2	Hecho
D1	Venta, ticket, historial, detalle, stock y reportes	10-14	C3	Hecho
D2	Productos, categorías y usuarios	12-14	C3	Hecho
E1	Diagramas alineados al código	14-16	D2	Hecho en este informe
E2	Publicación del código en GitHub	14-16	D2	Hecho
E3	Informe del avance 3	15-16	E1	Este documento
E4	Sustentación de 10 minutos	16-17	E3	Pendiente
F1	Validación con una muestra mayor	17-18	E4	Pendiente

Tabla 2. Tareas, dependencia y estado del cronograma.

8. Diseño de la solución elegida

La consigna pide al menos tres piezas entre charter, Gantt, proceso, clases y entidad–relación, además de Maven y una librería entre Apache POI, JavaMail y JasperReports. Este avance incluye las cinco piezas. La librería integrada en el código es Apache POI. Maven administra la construcción y las dependencias.

8.1 Diagramas de proceso

El proceso manual obliga a transcribir y a calcular fuera del registro de la venta. El proceso con WonPLUS deja esa secuencia dentro del sistema: la confirmación graba la venta y actualiza el stock, y el reporte lee lo ya guardado.

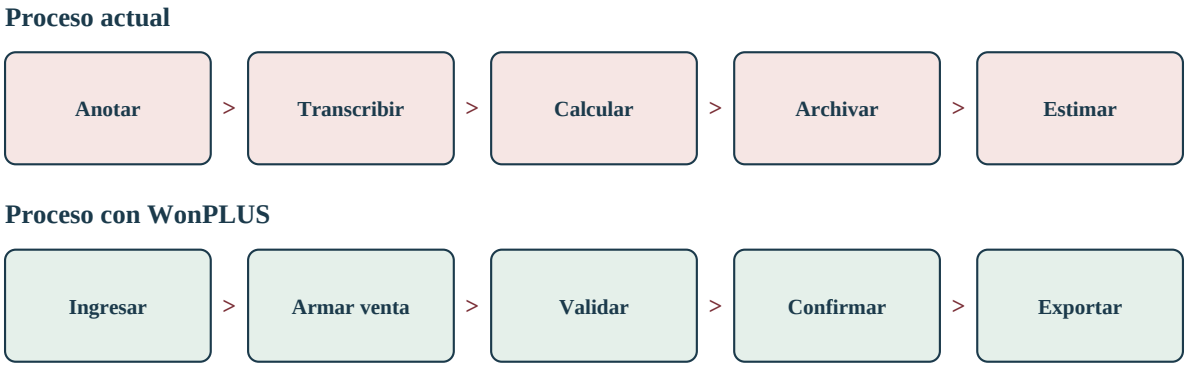


Figura 9. Proceso manual y proceso propuesto.

8.2 Diagrama de clases

Las clases de dominio están en el paquete pe.edu.utp.wonplus.model y coinciden con el código. Respecto del diagrama del avance 2, aquí aparecen el rol, el estado activo, el hash de la contraseña, el costo, el stock mínimo, la ganancia y el costo de la línea. Producto conoce si está en stock bajo. DetalleVenta calcula su subtotal.

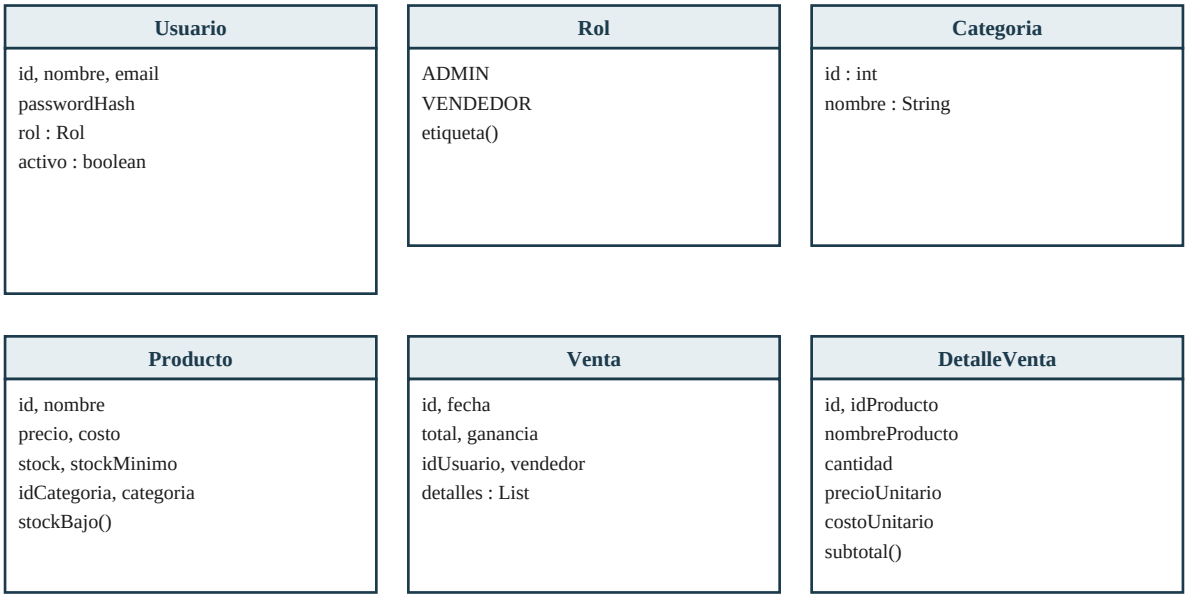


Figura 10. Clases de dominio alineadas al código.

Alrededor de esas clases, el programa separa responsabilidades. CalculadoraVenta obtiene el total, la ganancia y el stock resultante antes de persistir. Los servicios de autenticación, usuario, categoría, producto, venta y reporte aplican las reglas y exigen sesión. Las interfaces UsuarioDao, CategoriaDao, ProductoDao y VentaDao definen el acceso a datos; las clases de dao.jdbc las implementan. La vista no escribe SQL.

8.3 Diagrama entidad–relación

La base tiene cinco tablas, definidas en src/main/resources/schema.sql. Un usuario registra varias ventas. Una venta tiene varias líneas. Cada línea apunta a un producto y cada producto pertenece a una categoría. El rol solo admite ADMIN o VENDEDOR. El correo y el nombre de categoría son únicos. Precio, costo, stock y total no admiten valores negativos, y la cantidad de la línea debe ser mayor que cero.

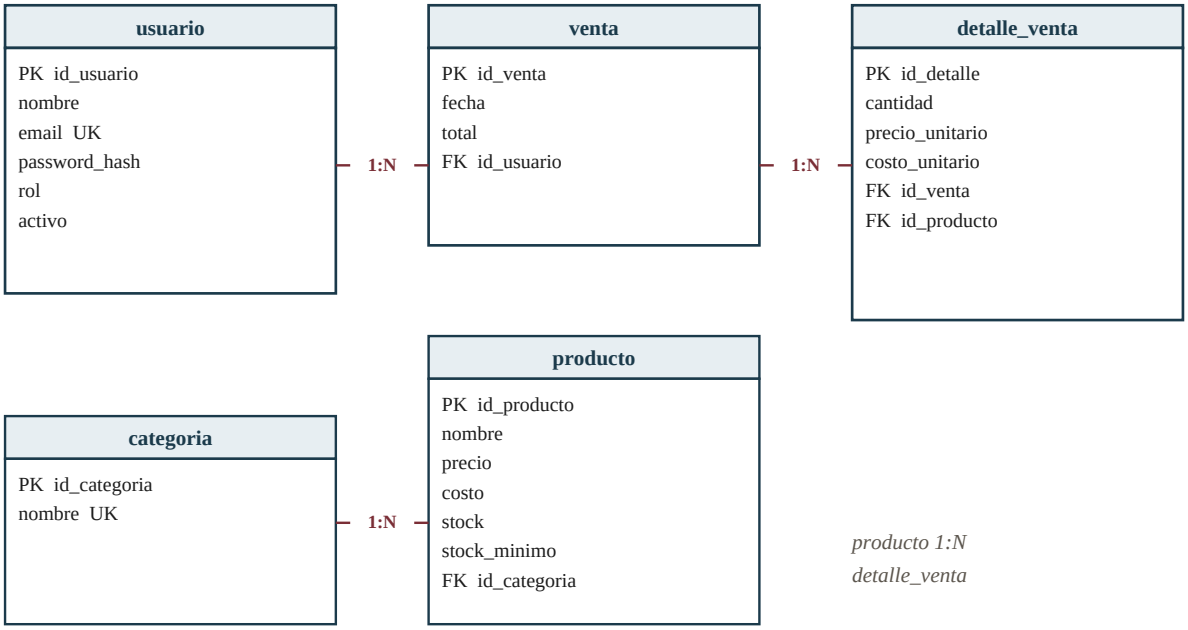


Figura 11. Modelo entidad–relación de la base wonplus.

9. Arquitectura de la solución construida

La rúbrica pide construir la arquitectura aplicando al menos tres principios entre MVC, TDD, DAO y SOLID, y considerar la seguridad. La solución aplica los cuatro y documenta la seguridad por separado, para que el informe y el código describan la misma estructura.

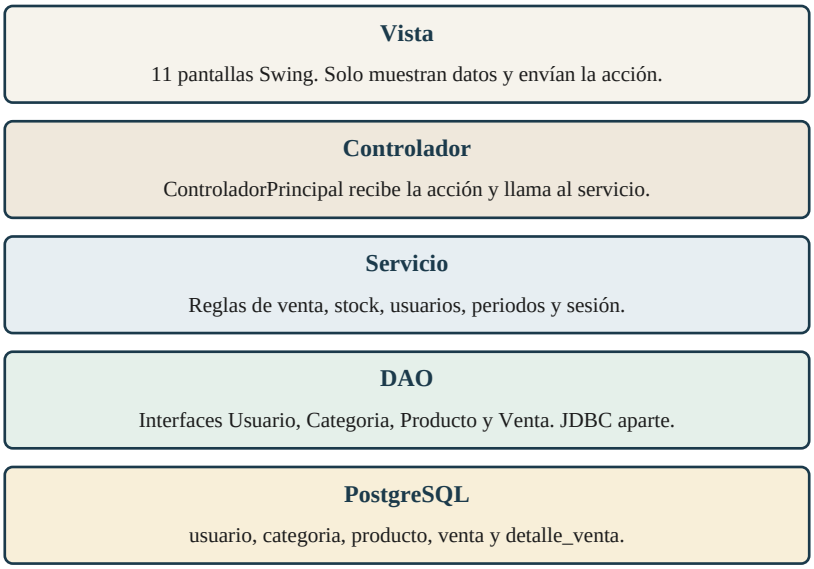


Figura 12. Capas de WonPLUS. La dependencia baja de la vista hacia la base.

9.1 MVC

Cada pantalla implementa la interfaz Vista y vive en pe.edu.utp.wonplus.ui. ControladorPrincipal recibe la acción, por ejemplo iniciar sesión o confirmar una venta, y llama al servicio correspondiente. El controlador no calcula totales ni decide el stock. Esas reglas están en CalculadoraVenta y en VentaService. Aplicacion crea las capas e inyecta cada DAO en su servicio.

9.2 DAO

El servicio depende de la interfaz, no de PostgreSQL. Cambiar una consulta no obliga a cambiar la pantalla. Las implementaciones JDBC usan PreparedStatement. Al descontar stock, VentaJdbcDao bloquea la fila del producto dentro de la transacción y rechaza la venta si la cantidad supera el disponible. Así la venta y el inventario quedan consistentes.

9.3 SOLID

- Responsabilidad única: cada servicio atiende un grupo de operaciones. La exportación a Excel está en ExportadorExcel y no en la pantalla de reportes.
- Abierto-cerrado: una regla nueva de cálculo se concentra en CalculadoraVenta, sin reescribir las pantallas.
- Sustitución e inversión de dependencia: los servicios reciben las interfaces DAO por el constructor. La vista y el controlador no eligen el motor de base.
- Segregación: existen cuatro interfaces DAO pequeñas, una por agregado, en lugar de un único acceso a datos.

9.4 Pruebas

Las reglas que no necesitan base de datos se verifican con JUnit 5, ejecutadas con mvn test. Las pruebas fijan el comportamiento esperado de la venta, del periodo, del cifrado y del archivo Excel. No reemplazan una prueba de cada pantalla ni de cada DAO; cubren el núcleo que decide si una venta es válida y si el reporte se puede generar.

Clase de prueba	Qué comprueba
CalculadoraVentaTest	Suma total y ganancia, junta cantidades del mismo producto, rechaza stock insuficiente y rechaza una venta vacía.
PeriodoConsultaTest	El periodo de un día cubre solo la fecha consultada.
SeguridadTest	El hash coincide solo con la clave original, no guarda la clave en claro y rechaza correo vacío, clave corta y precio negativo.
ExportadorExcelTest	La exportación genera un archivo .xlsx con contenido.

Tabla 3. Pruebas automáticas del núcleo.

9.5 Seguridad

La contraseña no se almacena en texto plano. CifradorClave la deriva con PBKDF2-HMAC-SHA256, sal aleatoria de 16 bytes y 65536 iteraciones. El ingreso compara el resultado con comparación de tiempo constante. Un usuario marcado como inactivo no entra. Las operaciones de usuarios, productos y categorías exigen, además de la sesión, el rol administrador.

ValidadorEntrada revisa correo, longitud de contraseña, nombres, montos y cantidades antes de llegar a la base. Las consultas van parametrizadas. La cadena de conexión no viaja en el repositorio: GitHub publica db.properties.example y cada equipo copia ese archivo a db.properties, que queda fuera de Git. La sustentación usa solo datos de demostración.

En relación con la Ley N.° 29733, el dato personal que el sistema trata es la cuenta de quien opera el negocio: nombre, correo, rol y clave cifrada. El sistema no pide datos de clientes finales ni de comprobantes tributarios, porque ese tratamiento está fuera del alcance.

10. Librerías y construcción con Maven

El proyecto es Maven, grupo pe.edu.utp, artefacto wonplus, versión 1.0.0, compilado para Java 21. La rúbrica pide incorporar Google Guava, Apache POI, Apache Commons y Logback, con cuidado básico de la información. Las cuatro están declaradas en pom.xml y el código las usa. PostgreSQL JDBC y JUnit 5 completan la construcción; JUnit queda limitado a las pruebas.

Librería	Dónde se usa	Para qué
Google Guava 33.3.1	ValidadorEntrada, ProductoService, CalculadoraVenta y VentaService	Limpiar textos, rechazar nulos y armar listas que la venta no pueda alterar después.
Apache POI 5.4.0	ExportadorExcel	Generar el .xlsx del reporte de ventas. Cumple la librería pedida entre POI, JavaMail y JasperReports.
Apache Commons Lang y IO	ValidadorEntrada, UsuarioService y ExportadorExcel	Validar textos y normalizar el nombre del archivo Excel.
Logback 1.5.16	logback.xml, servicios y DAO	Registrar ingresos, ventas rechazadas y errores de base en logs/wonplus.log, sin escribir la contraseña.

Tabla 4. Librerías exigidas por la rúbrica y su uso real.

El empaquetado usa maven-shade-plugin y deja un ejecutable cuya clase principal es pe.edu.utp.wonplus.Main. En el equipo de desarrollo también existe ejecutar.sh, que levanta la aplicación con Maven. Las pruebas se lanzan con mvn test.

11. Interfaces y cobertura del alcance

La rúbrica pide que las interfaces cubran el 100 % del alcance comprometido. El alcance sigue siendo el del avance 2. La tabla siguiente cruza cada operación con la pantalla, el servicio y la tabla de base que la sostienen.

Alcance	Pantalla	Servicio	Persistencia
Ingreso según rol	Inicio de sesión	AuthService	usuario.password_hash y usuario.activo
Consulta rápida del día	Panel	ReporteService	venta y producto
Registrar la venta	Registrar venta y ticket	VentaService y CalculadoraVenta	venta, detalle_venta y stock de producto
Consultar operaciones	Historial y detalle	VentaService	venta y detalle_venta
Controlar el mínimo	Alertas de stock	ProductoService	producto.stock y stock_minimo

Alcance	Pantalla	Servicio	Persistencia
Ver el resultado	Reportes y Excel	ReporteService y ExportadorExcel	venta del periodo
Mantener el catálogo	Productos y categorías	ProductoService y CategoriaService	producto y categoria
Mantener las cuentas	Usuarios	UsuarioService	usuario, con rol ADMIN o VENDEDOR

Tabla 5. Trazabilidad del alcance comprometido.

El flujo de demostración del vendedor es: iniciar sesión, revisar el panel, registrar una venta, ver el ticket y comprobar que el stock bajó. El flujo del administrador agrega el alta de una categoría, un producto y un usuario vendedor. El reporte cierra la demostración al exportar el Excel del periodo.

12. Control de versiones

El repositorio público es https://github.com/ZuloagaZapanaFamelMarion/WonPLUS, rama main. El historial publicado incluye el trabajo previo del proyecto y los avances de la solución Java que este informe describe. Los commits de la aplicación de escritorio, a nombre de Marion Zuloaga, son los siguientes.

Commit	Contenido publicado
d5f89b3	Núcleo Java de WonPLUS con PostgreSQL, DAO y pruebas.
726ea8f	Pantallas de ventas, inventario, usuarios y reportes.
94e5349	Documento de arquitectura y de las pantallas.
c44b754	README del repositorio actualizado a la aplicación Java.
avance-3/	Informe de este avance, como continuación del avance 2, junto con el código publicado.

Tabla 6. Commits que dejan en GitHub el avance de la solución elegida.

Con esos commits, GitHub contiene el código de las once pantallas, el esquema de la base, las pruebas, el POM con las cuatro librerías, la descripción de la arquitectura y este informe en wonplus-java/avance-3/Avance_3_WonPLUS.pdf. La clave de PostgreSQL no está en el historial nuevo: el repositorio deja db.properties.example. El informe y el programa describen el mismo sistema, el del avance 2 ya construido.

13. Correspondencia con la rúbrica

La tabla resume dónde queda evidenciado cada criterio del avance. Sirve como guía de la sustentación y como control de que el informe no promete funciones distintas de las que el programa ya tiene.

Criterio	Dónde se cumple
Arquitectura con MVC, DAO, SOLID y pruebas, más seguridad	Capítulo 9. Vistas Swing, ControladorPrincipal, servicios, interfaces DAO, JUnit 5 y cifrado PBKDF2.
Guava, Apache POI, Apache Commons y Logback	Capítulo 10 y pom.xml. POI exporta el Excel; Logback escribe el registro de operación.
Git con el avance publicado en GitHub	Capítulo 12. Repositorio WonPLUS, rama main: núcleo, pantallas, arquitectura, README e informe en wonplus-java/avance-3/Avance_3_WonPLUS.pdf.

Criterio	Dónde se cumple
Interfaces del 100 % del alcance	Capítulo 11 y figura 5. Ocho operaciones del alcance cruzadas con pantalla, servicio y tabla.
Solución completa	Las cinco operaciones del avance 2 están en el programa. Lo dejado fuera se declara en el alcance y en el charter.
Solución coherente	Este informe describe la aplicación Java de escritorio. Las alternativas 2 y 3 se marcan como diseño.
Buenas prácticas	Maven, capas, DAO, consultas preparadas, pruebas y control de versiones.
Autoría	El código y los commits están en el repositorio de la alumna, que puede recorrer el flujo en la sustentación.
Canvas, charter y Gantt	Figura 1, tabla 1 y figura 8.
Tres alternativas con 10 pantallas y mayoría Java	Capítulo 6. La elegida tiene 11 pantallas construidas.

Tabla 7. Criterios de la rúbrica y evidencia en este avance.

14. Recomendaciones

• Ampliar la encuesta a una muestra mayor y más diversa de MYPES antes de agregar funciones.

• Hacer una prueba de uso con una persona en rol administrador y otra en rol vendedor.

• Mantener el alcance del MVP en ventas, productos, stock y reportes durante la sustentación.

• Preparar la exposición en diez minutos con el orden del anexo C.

• En el equipo de la sustentación, crear la base wonplus y revisar la conexión antes de empezar.

• Dejar db.properties fuera de cualquier copia pública y usar datos de demostración.

• Evaluar la alternativa web solo después de comprobar que el escritorio resuelve el proceso.

• Estudiar la facturación electrónica como un proyecto aparte, con su propio alcance.

• Programar una copia de la base antes de usar el sistema con datos reales de un negocio.

15. Conclusiones

• WonPLUS mantiene el problema y el alcance del avance 2: una MYPE necesita registrar ventas, controlar stock y consultar el resultado sin depender del cuaderno.

• De las tres alternativas Java, se construyó la de escritorio. Tiene once pantallas y cubre usuarios, catálogo, venta, inventario y reporte. Las alternativas web y de correo quedan diseñadas para una evolución.

• La arquitectura separa vista, controlador, servicio y DAO. Las pruebas automáticas fijan el cálculo de la venta, el periodo, el cifrado y la exportación. La contraseña se guarda como hash PBKDF2 y el rol limita la administración.

• Maven integra Guava, Apache POI, Apache Commons y Logback. POI es la librería de reportes usada para el Excel.

• El lienzo de nueve bloques, el charter profesional y el Gantt de 18 semanas planifican el mismo alcance que el código ya implementa. La sustentación oral y una validación con más usuarios siguen pendientes.

• El repositorio GitHub publica el código y este informe en wonplus-java/avance-3, de modo que el documento y el programa describen el mismo sistema.

16. Referencias

Apache Software Foundation. (2024). Apache POI: The Java API for Microsoft documents. https://poi.apache.org/

Beck, K. (2003). Test-driven development: By example. Addison-Wesley.

Congreso de la República del Perú. (2011). Ley N.° 29733, Ley de protección de datos personales. Diario Oficial El Peruano. https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/243470-29733

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. y Vlissides, J. (1995). Design patterns: Elements of reusable object-oriented software. Addison-Wesley.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2025). Perú: estructura empresarial. https://www.inei.gob.pe

Nielsen, J. (1994). Usability engineering. Morgan Kaufmann.

Obe, R. O. y Hsu, L. S. (2017). PostgreSQL: Up and running (3.ª ed.). O’Reilly Media.

Oracle. (2026). Java platform, standard edition documentation (Java 21). https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/

Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2011). Generación de modelos de negocio. Deusto.

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (7.ª ed.). Project Management Institute.

QOS.ch. (2024). Logback manual. https://logback.qos.ch/manual/

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.ª ed.). Pearson Educación.

Anexo A. Lean Canvas

Se conserva el Lean Canvas del avance 2, porque complementa el lienzo de nueve bloques con el problema, la métrica y la ventaja que la MYPE reconocería.

Bloque	Contenido
Problema	Registro manual de ventas, dificultad para controlar el stock y poca claridad de la ganancia.
Segmentos	MYPES y emprendedores que venden y necesitan un control básico.
Propuesta única de valor	Gestión sencilla de ventas e inventario en un solo sistema.
Solución	Usuarios, productos, ventas, stock y reportes, con la alternativa de escritorio ya construida.
Canales	Demostración directa, contacto con el negocio y repositorio del proyecto.
Ventaja	Operaciones esenciales, ejecución local y adaptación al tamaño de una MYPE.
Métricas	Ventas registradas, productos gestionados, alertas de stock y reportes exportados.
Costos	Desarrollo, equipo, mantenimiento y, más adelante, infraestructura si se migra a web.
Ingresos	En una etapa futura: licencia, suscripción o soporte, solo con validación previa.

Anexo B. Encuesta piloto

Instrumento usado en el avance 2. Los gráficos del capítulo 5 resumen las respuestas de seis participantes a las preguntas 3, 5 y 9.

N.°	Pregunta	Respuesta
1	¿A qué rubro pertenece su negocio?	Abierta o selección
2	¿Cuál es el rango aproximado de ventas mensuales?	Rangos
3	¿Cómo controla actualmente sus ingresos y egresos?	Cuaderno, Excel, software u otro
4	¿Con qué frecuencia registra sus movimientos?	Diario, interdiario, semanal, mensual u otro
5	¿Sabe exactamente cuánto ganó el mes pasado?	Sí, más o menos, no
6	¿Con qué frecuencia tiene problemas para conocer su stock?	Nunca, a veces, frecuentemente
7	¿Qué dificultad encuentra al controlar sus productos?	Abierta
8	¿Qué función considera más útil?	Ventas, inventario, reportes, usuarios u otra
9	¿Le interesaría probar una herramienta sencilla para ventas y stock?	Sí, no, tal vez
10	¿Qué característica considera indispensable?	Abierta

Anexo C. Guion de la sustentación

La exposición dispone de 10 minutos. El orden sigue la consigna: problema, alcance, lienzo, tres alternativas, charter, Gantt, arquitectura, librerías y demostración.

Minuto	Qué se dice	Apoyo
0:00-1:00	La MYPE anota la venta, transcribe y calcula la ganancia aparte.	Figura 9, proceso manual
1:00-2:00	El alcance son usuarios, productos, venta, stock y reporte. Quedan fuera SUNAT y la nube.	Capítulo 5

Minuto	Qué se dice	Apoyo
2:00-3:00	El lienzo concentra la propuesta: un sistema local para vender y conocer el stock.	Figura 1
3:00-4:30	Hay tres alternativas Java. Se construyó el escritorio, con 11 pantallas. Web y correo son diseño.	Figuras 5, 6 y 7
4:30-5:30	El charter fija objetivos, hitos y criterios: la venta descuenta stock y el Excel se genera.	Tabla 1
5:30-6:30	El Gantt muestra hecho el desarrollo y pendiente la sustentación y la validación.	Figura 8
6:30-8:00	Capas MVC y DAO, cuatro librerías, cifrado y roles. Demostración: venta, stock y Excel.	Figura 12 y el programa
8:00-10:00	Cierre con la trazabilidad del alcance y preguntas.	Tabla 5

Tabla 8. Secuencia sugerida para los 10 minutos.

Anexo D. Estructura del código entregado

El aplicativo está en wonplus-java. La clase principal es pe.edu.utp.wonplus.Main. El detalle de capas también está en docs/arquitectura.md del mismo módulo.

```
wonplus-java/
  pom.xml
  src/main/java/pe/edu/utp/wonplus/
    Main.java
    Aplicacion.java
    model/          Usuario, Rol, Categoria, Producto, Venta, DetalleVenta
    ui/             Login, Panel, Venta, Ticket, Historial, Detalle,
                    Stock, Reportes, Productos, Categorias, Usuarios
    controlador/    ControladorPrincipal.java
    servicio/       Auth, Usuario, Categoria, Producto, Venta, Reporte
    dao/            interfaces y dao/jdbc con PreparedStatement
    seguridad/      CifradorClave, ValidadorEntrada
    reporte/        ExportadorExcel.java
  src/main/resources/schema.sql
  src/main/resources/logback.xml
  src/test/java/    CalculadoraVenta, Periodo, Seguridad, Excel
```

Para ejecutar en un equipo con JDK 21, Maven y la base wonplus creada, desde la carpeta wonplus-java se usa mvn test para las pruebas y el script ejecutar.sh, o mvn package, para la aplicación. Las cuentas de la demostración están descritas en el README del módulo y entran por la pantalla de inicio de sesión.

Fragmento de referencia del cifrado, tal como está en CifradorClave. La clave no se guarda: se derivan 256 bits con PBKDF2 y una sal distinta en cada alta.

```
private static final int ITERACIONES = 65536;
private static final int BYTES_SAL = 16;
private static final int BITS_HASH = 256;
// resultado: iteraciones $ sal $ hash
```